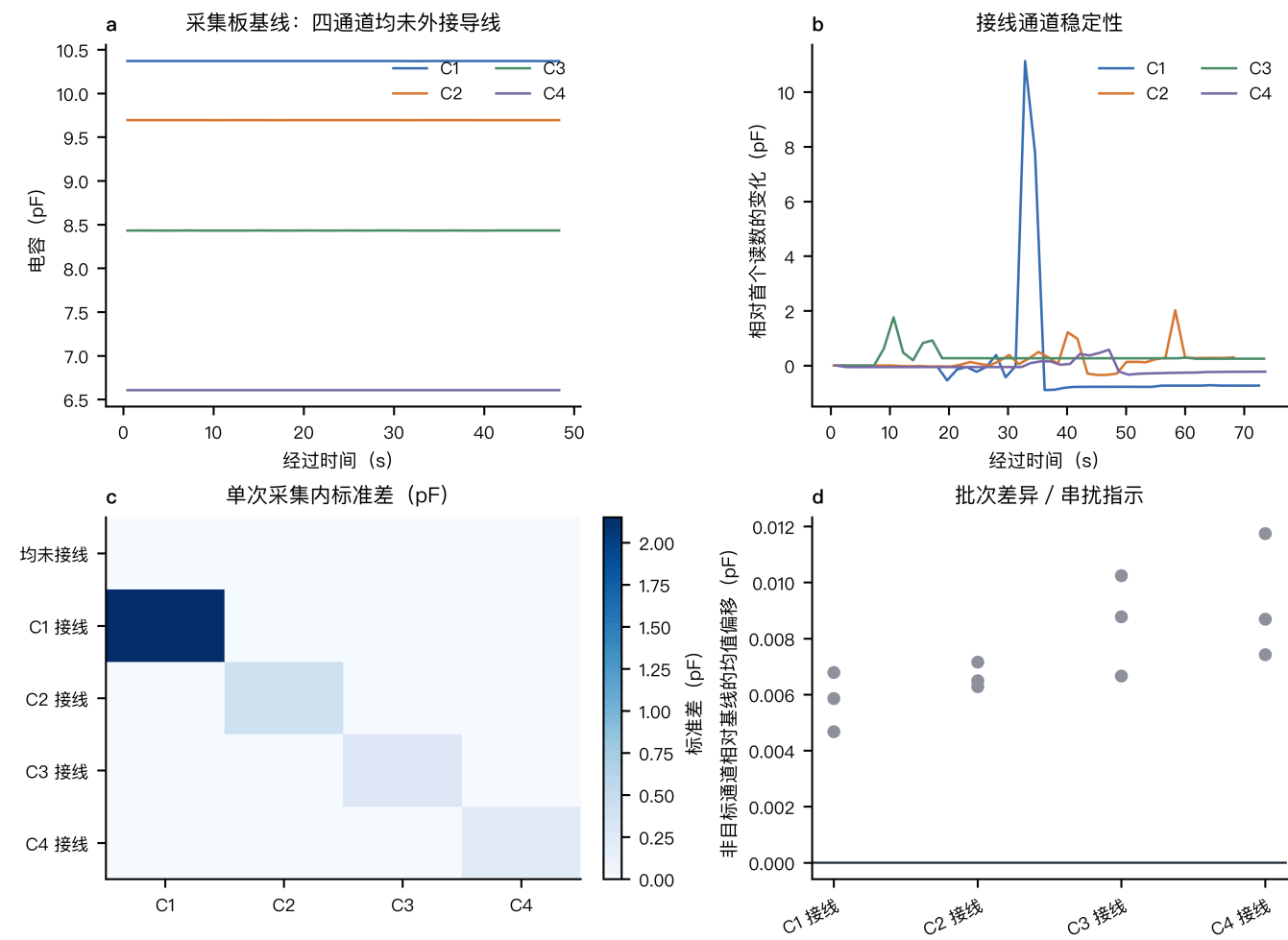


启真问学项目相关

一、近期工作

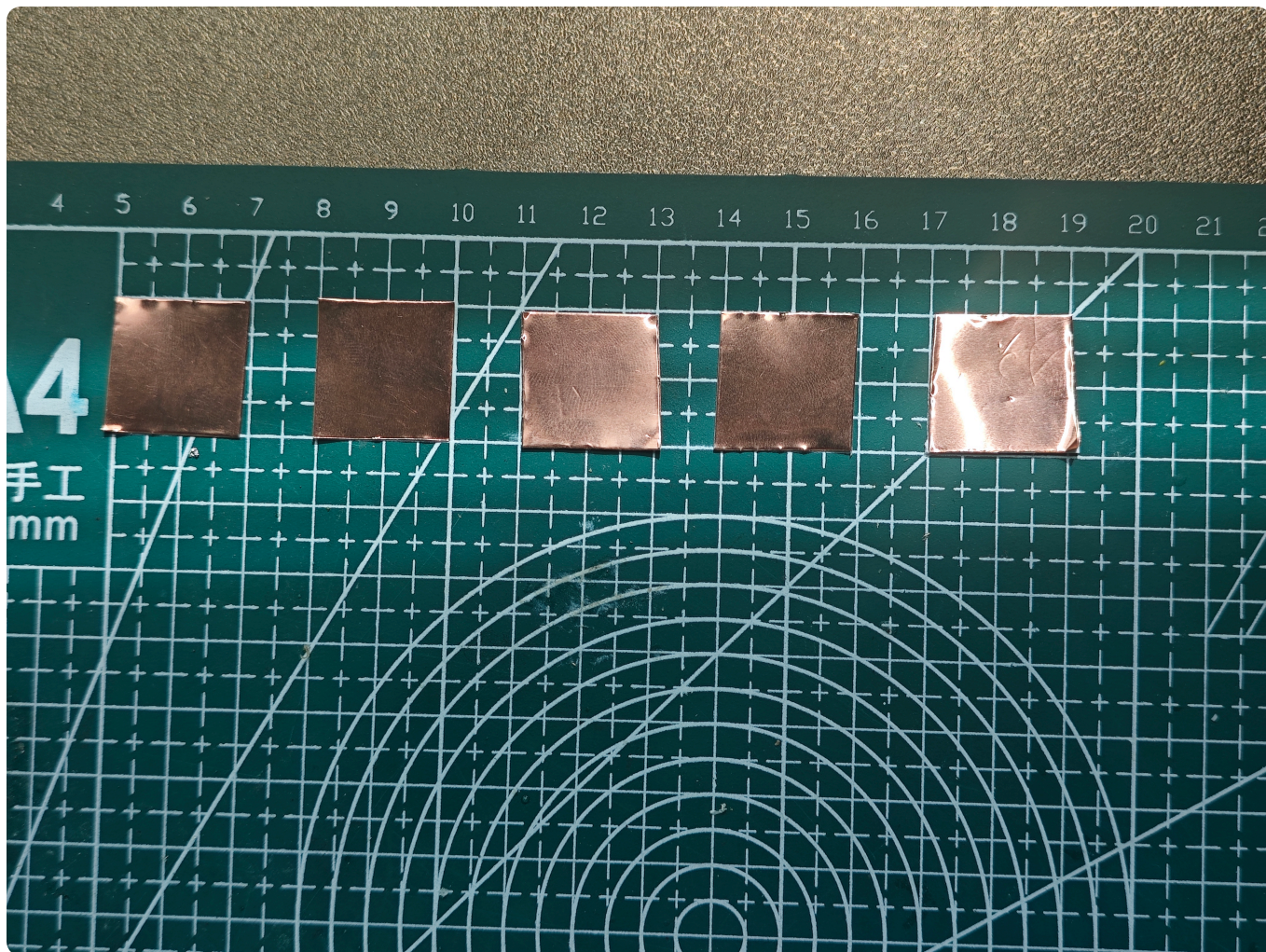
1. FDC2214 调试与数据采集

我们现在淘宝上买了一块FDC2214-stm32集成的传感器，上面除了必要的模块外还配备了OLED和蓝牙模块便于我们调试。我们熟悉了一下基本的数据采集操作，然后尝试看了一下工程代码和原理。但由于我们这方面基础较为薄弱所以有点难以推进。然后我们先就这个传感器进行了一些数据采集。在传感器静止状态下采集了电容数据，并对数据做了一些分析和绘图：



2. 电极间距—电容关系实验

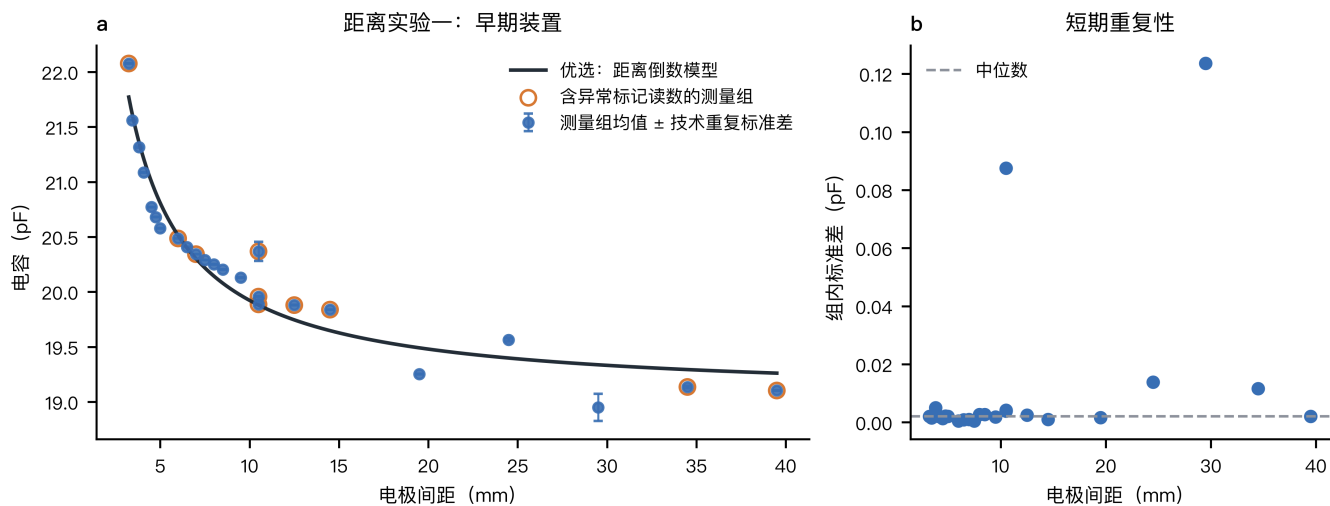
随后我们使用边长 20 mm 的方形铜箔作为电极，测试电极间距与电容变化之间的关系。我们的想法是借助这个实验，明确后续所用材料的尺寸。



我们在实验过程中，由于发现不知道用什么器材、难以操作等问题，分别经历了下面几个阶段：

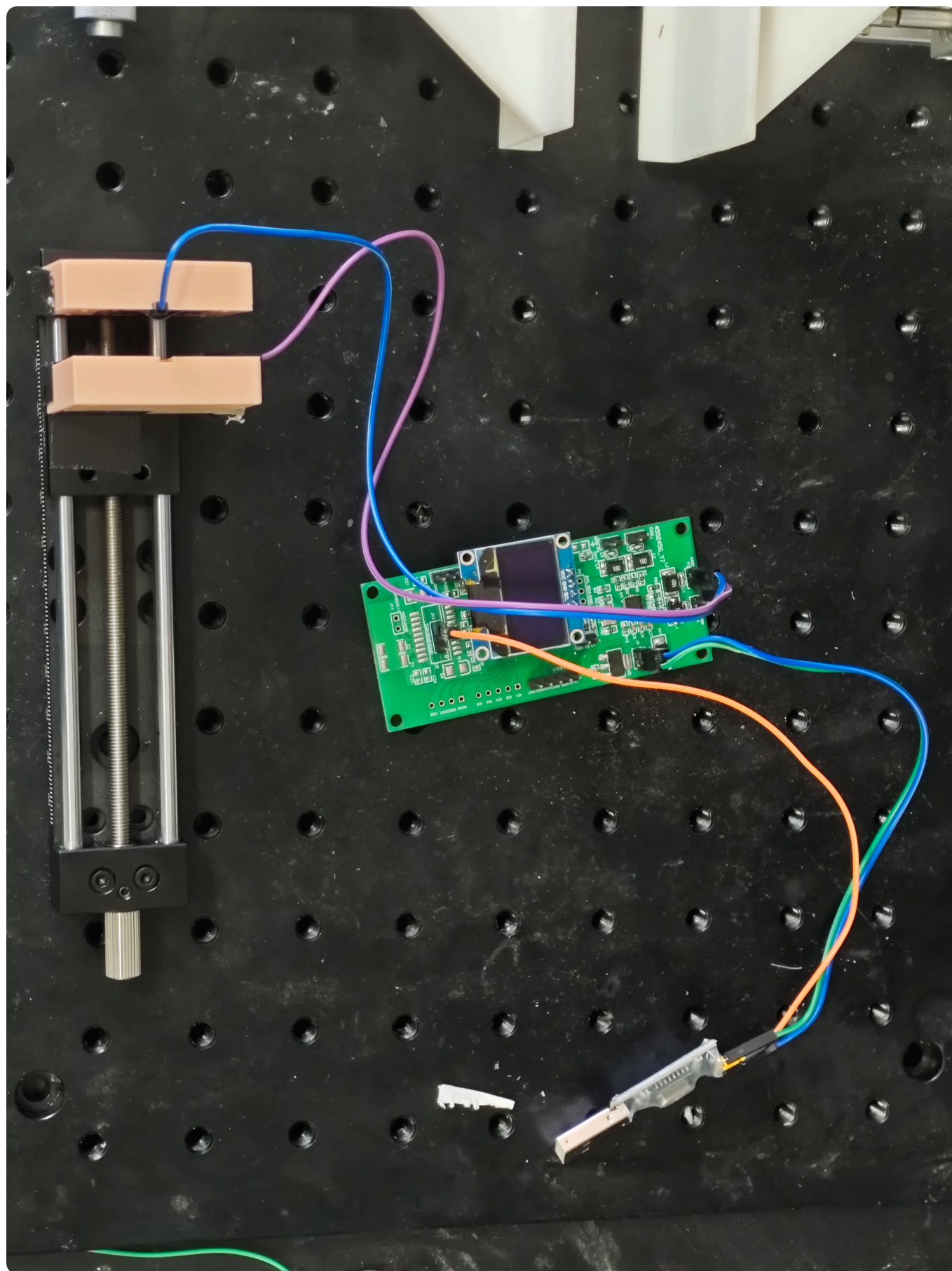
(1) 早期装置

这里我们找了两块纸板黏在滑台上，然后使用游标卡尺辅助测量距离，但是发现纸板和水平面难以保持垂直，引入误差较大，于是我们思考用3D打印设计一些模型来辅助

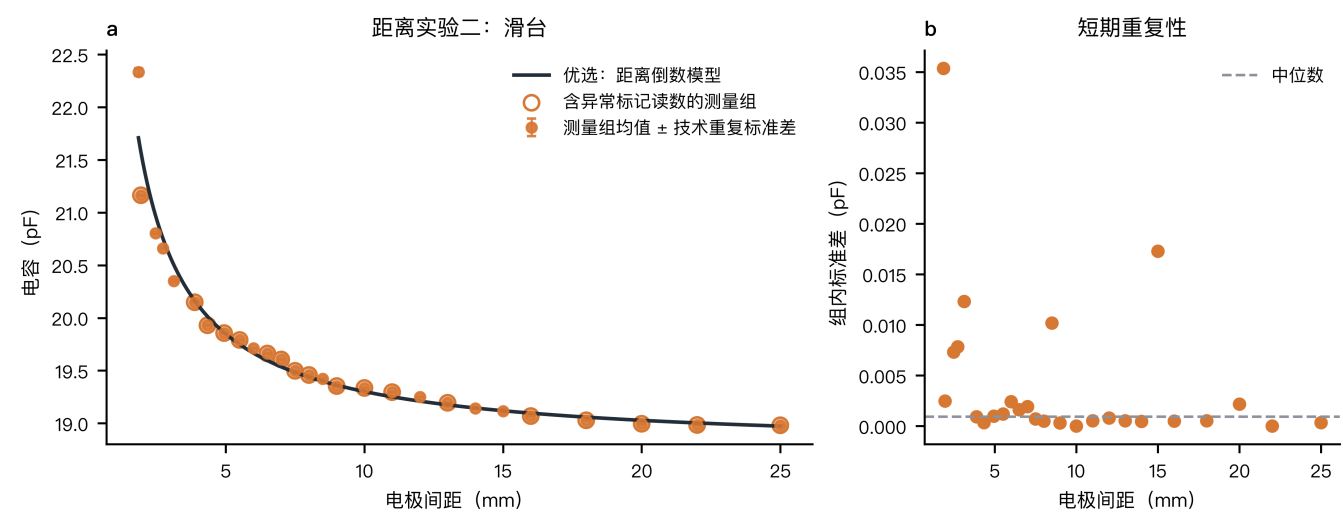


(2) 滑台

实验装置如图所示。将两个立方体固定在滑台上，然后通过移动滑台来改变距离

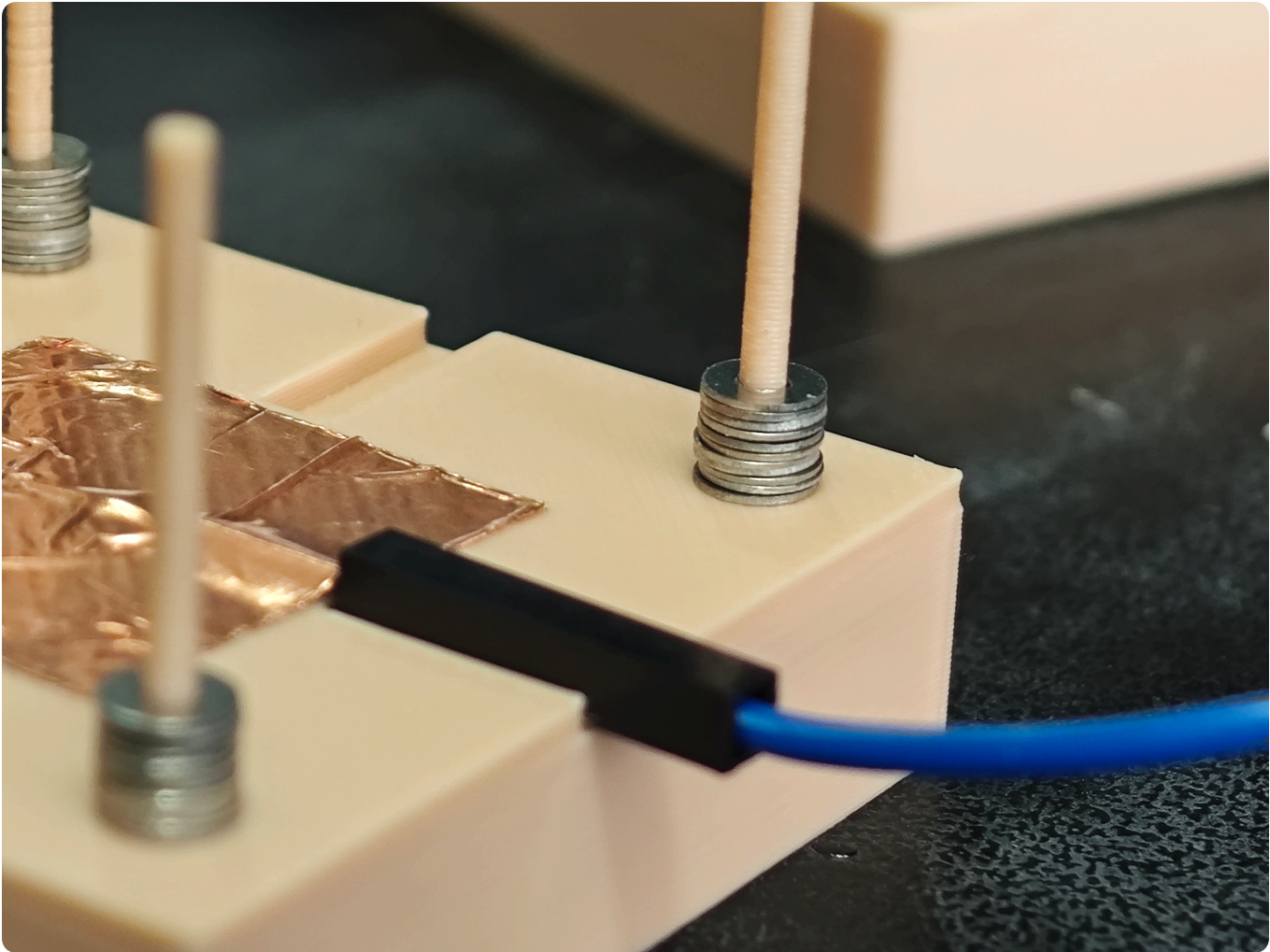


实验结果：

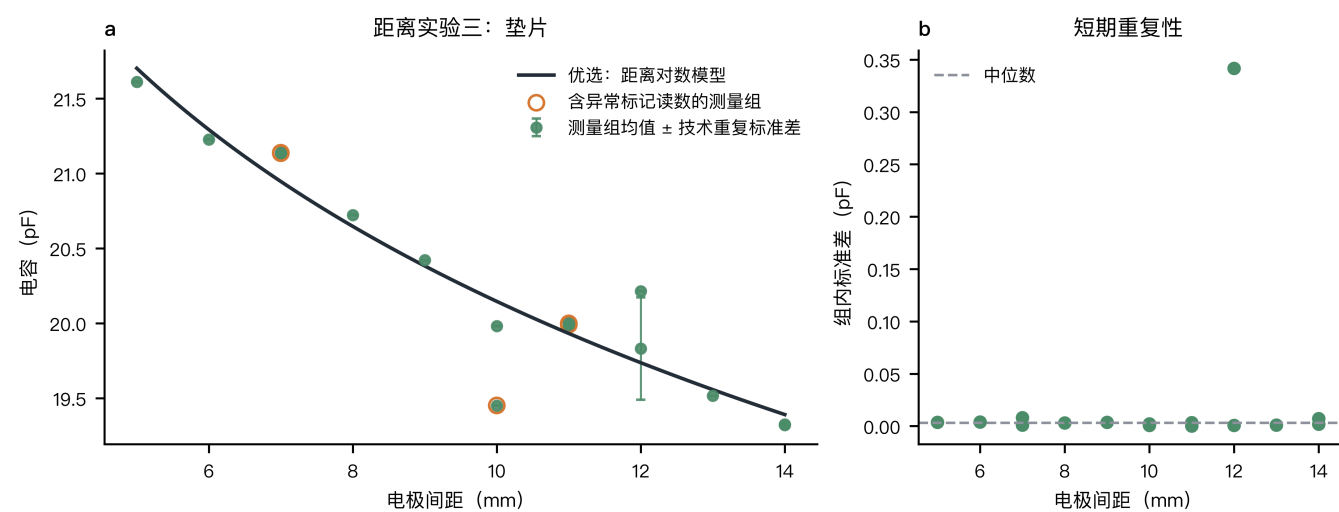


(3) 垫片

我们想到是否可以用垫片来在调整距离的同时测量，于是设计了如下结构：

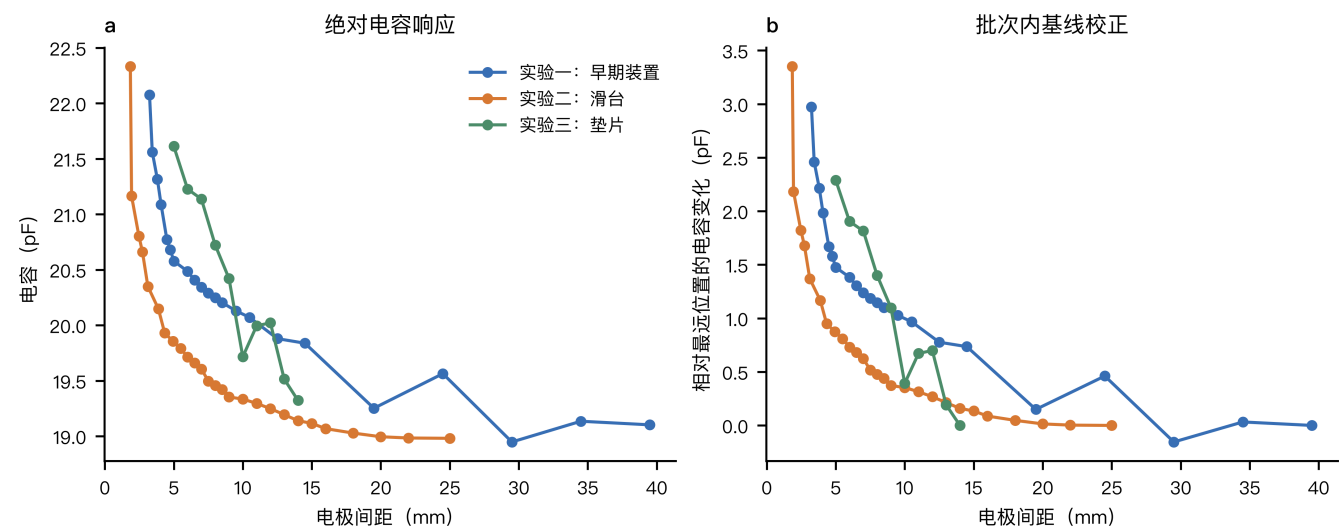


实验结果如下：



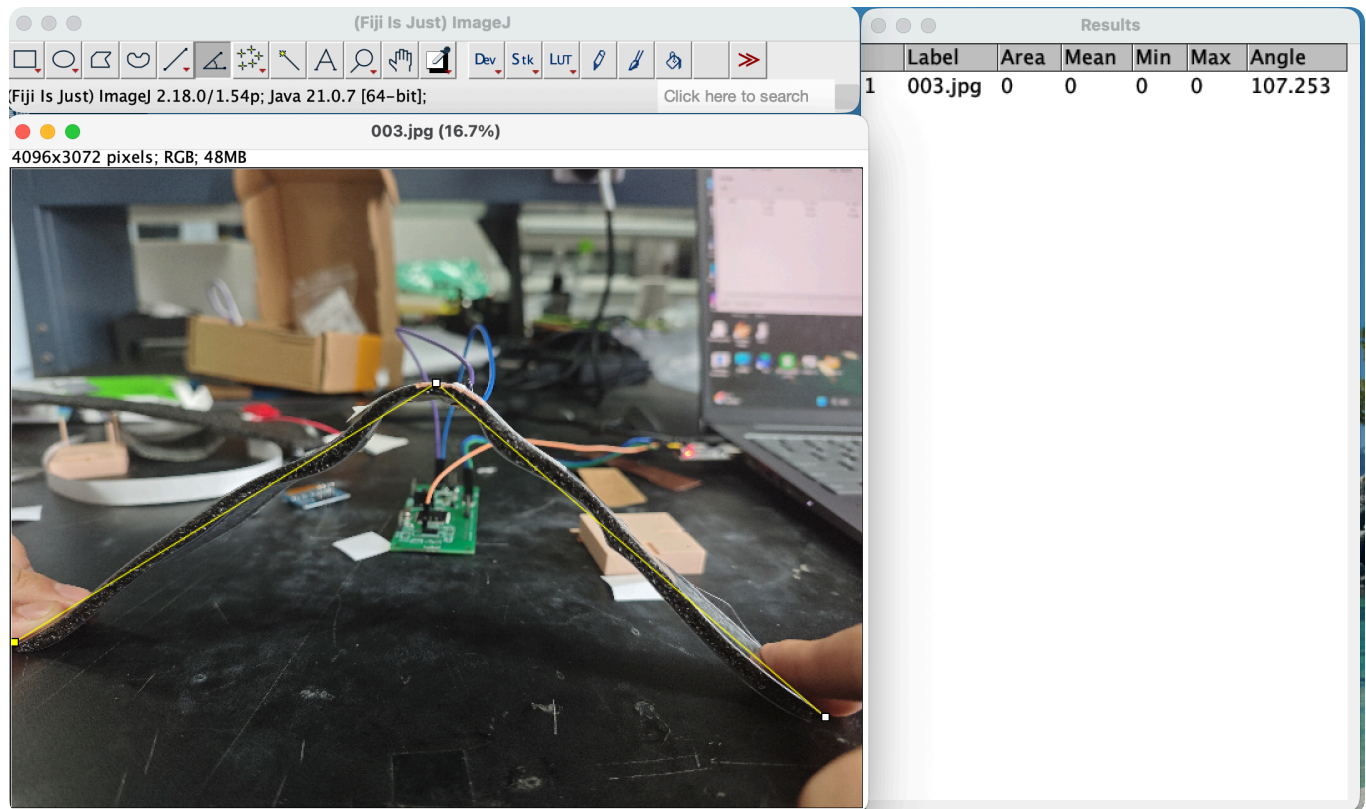
(4) 对比与总结

综合来看，反而实验二的方案更好一点。但这个只属于早期的测试，我们关于确定尺寸的目的可以基本达到。

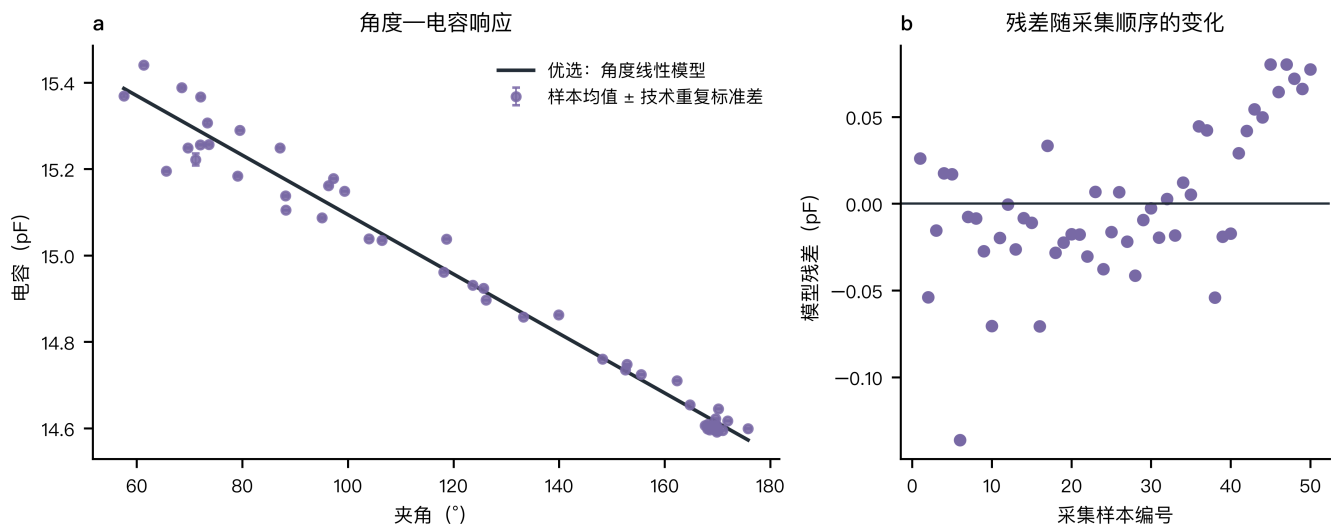


3. 柔性结构弯曲测试

然后我们就先在立项的方案的基础上尝试做一个可行性分析。因为这个弯曲的方式和学长的方案出入较大，所以我们先用海绵，塑料板，铜箔做了一个简易的测试装置。每次实验，我们把它弯曲到一个角度，然后记录图片后在图片上标记出角度并记录数据。



实验结果如下：



二、碰到的问题

1. 实验装置的测量误差较大

目前缺少精度较高、稳定性较好的电极间距及弯曲角度控制装置，部分实验只能使用临时材料完成。金属垫片的形状和平整度存在差异，堆叠后容易使上下电极不平行；海绵、塑料板和铜箔在粘接及弯曲过程中也会产生位置偏移和形变差异，因此实验结果中包含较明显的机械误差。

2. 加工精度与结构适配性不足

自行建模并打印的辅助装置存在尺寸误差，特别是孔径等细节在打印后较为粗糙，出现零件无法正常装配的问题。采用不同曲率结构控制弯曲程度时，还面临打印时间较长、成本较高以及结构

更换不便等限制。

3. 数据的完整性和重复性不足

现阶段采集的数据量有限，部分弯曲区间的数据点较少，尚未形成覆盖完整量程的数据集。实验暂未系统开展多次重复测量，因此传感器响应的重复性、稳定性和误差范围还不能得到可靠评价。不同批次实验的测量条件也难以保持完全一致，导致拟合结果存在波动。

4. 传感器迟滞与数据处理问题尚未明确

柔性材料在加载和卸载过程中可能存在迟滞，但目前尚未通过往返弯曲实验进行验证。机械误差、材料迟滞和传感器噪声同时存在，使电容数据与弯曲角度之间的关系难以直接确定，后续是否能够通过标定、滤波或算法补偿提高测量精度仍需进一步研究。

5. 理论与技术基础仍需补充

目前对 FDC2214 的工作原理、参数配置和数据读取方式掌握不足，嵌入式开发基础也相对薄弱，限制了传感器参数调整和数据采集方案的优化。同时，与电容式柔性传感、形状感知和软体机器人相关的文献阅读还不够系统，现有实验方案缺少充分的理论和文献依据。

6. 项目进度较为紧张

项目仍处于方案验证阶段，距离形成稳定的实物结构和完整的实验结果还有一定差距。中期报告提交时间临近，需要在有限时间内同步完成装置优化、重复实验、数据分析和相关文献整理。

三、后续想法